

한나루물류 전사망 네트워크 구성 설명서

1. 이 문서의 범위

본사(인천)와 지역 물류센터 6곳, 그리고 클라우드 구간을 잇는 전사망의 구성을 설명한다. 개별 장비의 설정 값은 담지 않는다. 설정은 형상관리 저장소의 장비별 백업 파일이 정본이고, 이 문서는 왜 그렇게 짰는지를 남기기 위한 것이다.

2. 회선 구성

구간	주 회선	예비 회선	대역	전환 방식
본사 ↔ 인터넷	A사 전용	B사 전용	1Gbps / 500Mbps	자동(BGP)
본사 ↔ 클라우드	전용 연결	인터넷 VPN	500Mbps / 200Mbps	자동
본사 ↔ 지역센터(5)	A사 VPN	LTE 백업	200Mbps / 50Mbps	자동
본사 ↔ 부산센터	A사 전용	B사 VPN	300Mbps / 100Mbps	수동
센터 ↔ 세관 연계	전용 회선	없음	100Mbps	-

부산센터만 예비 회선 전환이 수동이다. 2024년 장비 교체 때 자동 전환을 넣으려 했으나 세관 연계 구간의 고정 IP 요구와 충돌해 미뤘다. 현재는 야간 당직이 수동으로 넘긴다. 전환에 평균 25분이 걸린다.

전사망 계층 구성

인터넷 관문 A사 전용 · B사 전용 이중화, BGP 자동 전환
본사 코어 인천 본사 백본 스위치 및 방화벽
망 분리 구간 업무망 / 인터넷망 논리 분리, 망연계 장비 공유
지역 접속 지역 물류센터 6곳 VPN, LTE 백업
클라우드 구간 운영·검증·개발 3개 계정, 관문 부하분산기 2대

그림 1 전사망 계층 구성

3. 망 분리

업무망과 인터넷망을 논리적으로 나눠 쓴다. 물리 분리는 물류 현장 단말의 수량과 이동성 때문에 적용하지 않았다. 두 망 사이의 자료 이동은 망연계 장비를 거치며, 반출은 결재를 받아야 한다. 현장 단말은 업무망만 붙고 인터넷은 별도 무선망을 쓴다.

4. 클라우드 구간

가상망 구성	운영/검증/개발 3개 계정, 계정 간 직접 통신 차단
외부 노출	관문 부하분산기 2대(이중화)를 통해서만
내부 접근	본사 전용 연결 또는 인가된 단말의 VPN
관리 접근	요새 서버 공유, 접속 이력 전량 기록

5. 알려진 취약점

- 세관 연계 회선에 예비이 없다. 회선 장애 시 통관 업무가 멈춘다. 예비 회선 예산을 2027년에 요청한다.

- 지역센터 LTE 백업은 대역이 좁아 전환 시 WMS 조회만 가능하고 일괄 처리는 사실상 못 쓴다.
- 부산센터 수동 전환은 당직 숙련도에 좌우된다. 절차서는 있으나 실제 전환 훈련은 2년째 못 했다.